UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
LICENCIATURA EN DESARROLLO DE SOFTWARE

Nombre De La Asignatura:

Seguridad en los Sistemas de información

Tema:

Ataques de la Cadena de Suministro
(Supply Chain)

Facilitador:

Prof. Lizmayrem Márquez

Presentado por:

Castillo, José	8-962-1089
Espino, Isaías	3-745-511
Pineda, Javett	9-747-2034
Tang, Keny	3-747-961
De Roux, Alan	4-802-916

Grupo:

1LS241

Fecha de Entrega:

Miércoles 15 abril De 2026

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 4
1. CONCEPTO Y DEFINICIÓN 5
1.1 Características Principales 5
1.2 La Cadena de Suministro Digital 5
1.3 Importancia de los ataques en 2025 6
2. TIPOS DE ATAQUES A LA CADENA DE SUMINISTRO 6
2.1 Ataques a la Cadena de Suministro de Software 6
2.2 Ataques a la Cadena de Suministro de Hardware 7
2.3 Ataques mediante Proveedores de Servicios Gestionados (MSP) 7
2.4 Ataques Watering Hole a Proveedores 7
2.5 Ataques mediante Componentes de Código Abierto 7
2.6 Ataques mediante Compromiso de Correo Electrónico Empresarial (BEC) 7
3. VECTORES DE ATAQUE Y VULNERABILIDADES MÁS COMUNES 8
3.1 Credenciales Comprometidas 8
3.2 Vulnerabilidades en el Proceso de Desarrollo (CI/CD) 8
3.3 Exceso de Privilegios (Privilege Overprovisioning) 8
3.4 Phishing Dirigido a Mantenedores y Proveedores 9
3.5 Falta de Verificación de Integridad 9
3.6 Dependencias Transitivas 9
3.7 Acceso no Seguro de Terceros 9
4. CASOS DE ESTUDIO 10
4.1 Malware Shai-Hulud (2025) 10
4.2 Ataque al Repositorio npm (Septiembre 2025) 10
4.3 Ataque a WestJet y Qantas (2025) 11
4.4 Ataque de DogWifTools (Enero 2025) 11
4.5 SolarWinds (2020) - Caso de Referencia 11
4.6 Kaseya VSA (2021) - Caso de Referencia 11
5. IMPACTO DE LOS ATAQUES A LA CADENA DE SUMINISTRO 12
5.1 Impacto Económico 12
5.2 Impacto Operacional 12
5.3 Impacto en la Reputación y Confianza 12
5.4 Impacto en la Seguridad Nacional 13
5.5 Impacto en América Latina 13
6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 14

6.1 Gestión de Riesgos de Terceros 14
6.2 Seguridad en el Desarrollo de Software 14
6.3 Arquitectura Zero Trust 14
6.4 Gestión de Identidades y Accesos (IAM) 15
6.5 Gestión de Parches y Actualizaciones 15
6.6 Detección y Respuesta 15
6.7 Marcos y Estándares Relevantes 16
CONCLUSIONES 17
BIBLIOGRAFÍA 19

INTRODUCCIÓN

En la era digital actual, las organizaciones enfrentan un panorama de amenazas cibernéticas cada vez más complejo y sofisticado. Entre las múltiples categorías de ataques que han emergido con fuerza en los últimos años, los denominados Ataques a la Cadena de Suministro (Supply Chain Attacks) se han consolidado como una de las amenazas más devastadoras y difíciles de detectar en el ámbito de la ciberseguridad global.

Un ataque a la cadena de suministro no apunta directamente a una organización objetivo, sino que se infiltra en sus sistemas a través de un eslabón más débil: sus proveedores, socios comerciales, fabricantes de hardware o desarrolladores de software de terceros. Esta táctica resulta especialmente peligrosa porque explota la confianza implícita que existe en las relaciones comerciales y tecnológicas modernas.

El año 2025 representó un punto de inflexión en la magnitud y sofisticación de estos ataques. Según datos de Check Point Research, los ataques a la cadena de suministro de software y hardware experimentaron un incremento del 179% en empresas tecnológicas, y en América Latina el crecimiento fue del 17% interanual, afectando sectores críticos como energía, educación y servicios financieros. Casos como el malware Shai-Hulud, el ataque al ecosistema npm en septiembre de 2025, y compromisos a aerolíneas como WestJet y Qantas pusieron en evidencia la gravedad y alcance de estas amenazas.

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar en profundidad los ataques a la cadena de suministro, abordando su definición y conceptos fundamentales, los principales tipos y vectores de ataque, los casos de estudio más relevantes del año 2025, su impacto en las organizaciones, y las medidas de prevención y mitigación disponibles.

1. CONCEPTO Y DEFINICIÓN

Un ataque a la cadena de suministro (Supply Chain Attack) es una forma de ciberataque que tiene como objetivo infiltrarse en los sistemas de una organización a través de un proveedor externo o socio estratégico, en lugar de atacarla directamente. La premisa fundamental de este tipo de ataque es explotar las relaciones de confianza establecidas entre una empresa y sus proveedores de software, hardware, servicios o logística.

1.1 Características Principales

- Ataque indirecto: No se dirige al objetivo final, sino a sus proveedores o socios.
- Explotación de confianza: Aprovecha las relaciones de confianza preestablecidas entre organizaciones.
- Amplificación del daño: Un solo proveedor comprometido puede afectar a miles de clientes simultáneamente.
- Alta dificultad de detección: El código o componente malicioso proviene de fuentes aparentemente legítimas.
- Persistencia: Los atacantes pueden permanecer ocultos durante meses antes de ser descubiertos.

1.2 La Cadena de Suministro Digital

En el contexto tecnológico, la cadena de suministro digital incluye todos los componentes, software, hardware y servicios de terceros que una organización utiliza para construir y operar sus sistemas de información. Esto comprende bibliotecas de código abierto, actualizaciones de software, servicios en la nube, herramientas de desarrollo, firmware de dispositivos y plataformas de gestión.

La interdependencia de estos componentes crea múltiples puntos de entrada potenciales para los atacantes. Cuando un proceso de construcción requiere varios pasos desde el desarrollo hasta la instalación, el atacante tiene múltiples oportunidades para inyectar código malicioso en el producto final (Fortinet, 2024).

1.3 Importancia de los ataques en 2025

Durante el año 2025, los ataques a la cadena de suministro adquirieron mayor relevancia debido a varios factores:

- Incremento del uso de servicios en la nube
- Dependencia de software de terceros
- Crecimiento del desarrollo colaborativo (open source)
- Automatización de procesos DevOps

Además, los atacantes comenzaron a utilizar estrategias más avanzadas, incluyendo el uso de inteligencia artificial para identificar vulnerabilidades y automatizar la explotación.

Esto convirtió a los ataques de supply chain en una de las principales amenazas globales en ciberseguridad.

2. TIPOS DE ATAQUES A LA CADENA DE SUMINISTRO

Los ataques a la cadena de suministro se clasifican en varias categorías según el vector o método utilizado. A continuación, se detallan los tipos más comunes y relevantes identificados en 2025:

2.1 Ataques a la Cadena de Suministro de Software

Este tipo compromete los procesos de desarrollo o distribución de software para insertar código malicioso. Es el más frecuente en la actualidad. Incluye:

a) Envenenamiento de Repositorios (Package Poisoning)

Los atacantes comprometen repositorios de paquetes de código abierto como npm (Node Package Manager), PyPI o Maven para distribuir versiones maliciosas de paquetes ampliamente utilizados. El 15 de septiembre de 2025, el repositorio npm sufrió un ataque en el que los atacantes ejecutaron una campaña de phishing altamente dirigida para comprometer la cuenta de un mantenedor de paquetes e inyectar código malicioso en paquetes JavaScript ampliamente

utilizados, poniendo en riesgo todo el ecosistema de software (Trend Micro, 2026).

2.2 Ataques a la Cadena de Suministro de Hardware

Implican la manipulación física de componentes durante su fabricación o distribución. Pueden incluir la instalación de chips espía, firmware comprometido o backdoors en dispositivos antes de que lleguen al usuario final. Son especialmente difíciles de detectar porque el malware se instala a nivel de hardware, por debajo del sistema operativo.

2.3 Ataques mediante Proveedores de Servicios Gestionados (MSP)

Los atacantes comprometen a proveedores de servicios que gestionan la infraestructura de múltiples clientes. El caso de Kaseya en 2021 es el ejemplo más notable: un ataque de ransomware a través del software VSA afectó a más de 1,500 empresas clientes en todo el mundo. En 2025, los ataques mediante proveedores MSP siguieron siendo una táctica preferida por grupos de ransomware avanzados.

2.4 Ataques Watering Hole a Proveedores

Los atacantes infectan sitios web frecuentados por empleados del proveedor objetivo, comprometiendo primero al proveedor para luego moverse lateralmente hacia la organización principal.

2.5 Ataques mediante Componentes de Código Abierto

Dado que la mayoría de las aplicaciones modernas incorporan bibliotecas de código abierto, comprometer una de estas bibliotecas permite infectar una enorme cantidad de aplicaciones. En 2025, el malware Shai-Hulud representó la evolución más avanzada de este tipo de ataque: un gusano autopropagado que rastrea sistemas en busca de credenciales y las utiliza para infectar proyectos en repositorios de GitHub, con una segunda versión (Shai-Hulud 2.0) que incorporó funcionalidad de wiper para destruir datos (Kaspersky, 2025).

2.6 Ataques mediante Compromiso de Correo Electrónico Empresarial (BEC)

El fraude por correo electrónico es frecuentemente el vector inicial para comprometer a un proveedor. Los atacantes suplican cuentas ejecutivas para

enviar facturas fraudulentas o instrucciones de pago a empleados clave, o utilizan cuentas comprometidas para escalar el ataque dentro de la cadena.

3. VECTORES DE ATAQUE Y VULNERABILIDADES MÁS COMUNES

Comprender los vectores de ataque y las vulnerabilidades explotadas es fundamental para diseñar defensas efectivas. Los principales vectores identificados en 2025 son:

3.1 Credenciales Comprometidas

El robo o filtración de credenciales de acceso sigue siendo el vector de entrada más común. La filtración RockYou2024, que recopiló casi 10,000 millones de credenciales previamente comprometidas en un foro de piratería, representa el mayor riesgo de la cadena de suministro que plantea la agregación, reutilización y exposición pública de credenciales filtradas (Trend Micro, 2026). Los atacantes utilizan estas credenciales para comprometer cuentas de mantenedores de paquetes o administradores de repositorios.

3.2 Vulnerabilidades en el Proceso de Desarrollo (CI/CD)

Los pipelines de integración y entrega continua (CI/CD) representan un vector crítico. Si un atacante logra comprometer una herramienta del pipeline de desarrollo, puede insertar código malicioso en cada compilación del software afectado, distribuyéndolo automáticamente a todos los usuarios.

3.3 Exceso de Privilegios (Privilege Overprovisioning)

Muchas organizaciones asignan permisos excesivos a sus proveedores y software de terceros. Cuando un proveedor con acceso privilegiado es comprometido, el atacante hereda todos esos privilegios, facilitando el movimiento lateral y el acceso a sistemas sensibles. La implementación del principio de mínimo privilegio es una mitigación clave.

3.4 Phishing Dirigido a Mantenedores y Proveedores

Las campañas de phishing altamente dirigidas (spear phishing) contra empleados de proveedores estratégicos son cada vez más comunes. En el ataque a npm de septiembre de 2025, los atacantes utilizaron esta técnica para comprometer cuentas con acceso de publicación a paquetes críticos.

3.5 Falta de Verificación de Integridad

La ausencia de mecanismos de verificación de integridad (como firmas digitales, checksums o SBOM - Software Bill of Materials) permite que versiones manipuladas de software o hardware pasen desapercibidas. Cuando los usuarios instalan actualizaciones sin verificar su autenticidad, quedan expuestos.

3.6 Dependencias Transitivas

Las aplicaciones modernas pueden tener cientos de dependencias indirectas (dependencias de dependencias). Comprometer un paquete de bajo nivel pero ampliamente utilizado puede propagar el malware a toda la cadena de dependencias sin que los desarrolladores lo noten.

3.7 Acceso no Seguro de Terceros

Muchos proveedores requieren acceso remoto a los sistemas de sus clientes para mantenimiento y soporte. Si estos canales de acceso no están debidamente protegidos (MFA, VPN, monitoreo), se convierten en puertas de entrada para los atacantes.

4. CASOS DE ESTUDIO

El análisis de casos reales permite comprender la magnitud y sofisticación de estos ataques. A continuación, se presentan los más relevantes y recientes:

4.1 Malware Shai-Hulud (2025)

Considerado el protagonista del año en materia de ataques a la cadena de suministro, el malware Shai-Hulud (también conocido como Sha1-Hulud) representó un salto cualitativo en la sofisticación de estos ataques. Este gusano autopropagado rastrea sistemas en busca de secretos (credenciales, claves API, tokens) y los publica en repositorios abiertos de GitHub. Una vez que los secretos son filtrados, otros actores maliciosos los explotan.

La primera ola, en septiembre de 2025, infectó varios cientos de paquetes npm. La segunda ola, denominada Shai-Hulud 2.0, incorporó funcionalidad de wiper, permitiendo destruir datos en sistemas comprometidos. Entre los impactos documentados: un robo de criptomonedas por 8.5 millones de dólares dirigido a miles de usuarios de Trust Wallet, mediante una extensión maliciosa publicada en Chrome Web Store (Kaspersky, 2025).

4.2 Ataque al Repositorio npm (Septiembre 2025)

El 15 de septiembre de 2025, el repositorio npm sufrió un ataque de cadena de suministro en el que los atacantes comprometieron la cuenta de un mantenedor mediante phishing dirigido. Con acceso privilegiado, inyectaron código malicioso en paquetes JavaScript ampliamente utilizados, afectando potencialmente a millones de aplicaciones web y servicios que dependen de estos paquetes (Trend Micro, 2026).

Este caso evidenció la fragilidad del ecosistema de paquetes de código abierto y la necesidad de implementar autenticación de doble factor para todos los mantenedores de paquetes críticos.

4.3 Ataque a WestJet y Qantas (2025)

La aerolínea canadiense WestJet confirmó que datos personales de pasajeros, incluyendo nombres, correos electrónicos y números de programas de fidelización, fueron expuestos en un ataque a través de un proveedor externo. La australiana Qantas reportó que hasta 6 millones de clientes podrían haber sido impactados tras el hackeo a un proveedor de atención al cliente (IMMUNE, 2025).

4.4 Ataque de DogWifTools (Enero 2025)

Como inicio del año, ciberdelincuentes colocaron sistemáticamente puertas traseras en varias versiones de DogWifTools, una utilidad diseñada para lanzar y promover monedas meme basadas en Solana. Este ataque ilustró cómo herramientas especializadas para comunidades nicho también pueden ser comprometidas para servir como vectores de ataque (Kaspersky, 2025).

4.5 SolarWinds (2020) - Caso de Referencia

Aunque ocurrió en 2020, el caso SolarWinds sigue siendo el estudio de referencia más citado en la industria. Atacantes vinculados a servicios de inteligencia rusos comprometieron el proceso de actualización del software Orion de SolarWinds. La puerta trasera, conocida como SUNBURST, fue distribuida a aproximadamente 18,000 clientes, incluyendo múltiples agencias del gobierno federal de Estados Unidos, empresas Fortune 500 y organizaciones de defensa. El ataque pasó desapercibido durante al menos nueve meses.

4.6 Kaseya VSA (2021) - Caso de Referencia

El grupo REvil explotó una vulnerabilidad zero-day en el software de gestión remota Kaseya VSA para distribuir ransomware a más de 1,500 empresas clientes de proveedores MSP en 17 países. El rescate exigido fue de 70 millones de dólares en Bitcoin. Este caso marcó un precedente al demostrar cómo comprometer un único proveedor de servicios puede generar un efecto multiplicador devastador.

5. IMPACTO DE LOS ATAQUES A LA CADENA DE SUMINISTRO

Los ataques a la cadena de suministro tienen impactos multidimensionales que van desde pérdidas económicas directas hasta consecuencias geopolíticas. Su capacidad de afectar simultáneamente a múltiples organizaciones los convierte en una de las amenazas más devastadoras del panorama actual.

5.1 Impacto Económico

Las pérdidas financieras derivadas de estos ataques son cuantiosas. Algunos indicadores clave del 2025:

- El robo mediante el malware Shai-Hulud alcanzó 8.5 millones de dólares solo en el caso de Trust Wallet.
- Las pérdidas por ciberataques en Alemania, muchos de ellos mediante la cadena de suministro, alcanzaron casi 300,000 millones de euros en un año, según la asociación Bitkom (IMMUNE, 2025).
- La automotriz Jaguar Land Rover reportó pérdidas estimadas en más de 100 millones de libras tras un ataque que bloqueó sistemas de producción durante semanas.
- Los ataques a la cadena de suministro se han cuadruplicado desde 2020, lo que representa un riesgo financiero sistémico creciente para la economía global.

5.2 Impacto Operacional

- Interrupción de operaciones críticas: el caso de Jaguar Land Rover obligó a suspender líneas de montaje en el Reino Unido, con efectos en cadena sobre sus proveedores.
- Tiempo de inactividad prolongado: la detección tardía (meses en muchos casos) amplifica el tiempo de exposición y la dificultad de recuperación.
- Contaminación de sistemas de producción: una vez que el software comprometido se instala en entornos de producción, la limpieza requiere reimplementaciones completas.

5.3 Impacto en la Reputación y Confianza

La exposición de datos de clientes a través de proveedores afecta directamente la confianza del consumidor. En los casos de WestJet y Qantas, aunque no se

comprometieron datos financieros, el solo hecho de que información personal haya sido expuesta generó crisis de comunicación y posibles consecuencias regulatorias.

5.4 Impacto en la Seguridad Nacional

Dado que muchos ataques a la cadena de suministro son operados por actores estatales (grupos APT vinculados a Rusia, China y Corea del Norte), el impacto va más allá del ámbito empresarial. El caso SolarWinds comprometió agencias gubernamentales de EE.UU., y el ataque a una presa en Noruega atribuido a hackers vinculados a Rusia en 2025 demostró que la infraestructura crítica es un objetivo deliberado.

5.5 Impacto en América Latina

Según datos de CrowdStrike y Check Point Software Technologies, los ataques a la cadena de suministro digital crecieron un 17% interanual en América Latina en 2025, afectando especialmente a los sectores de energía, educación y servicios financieros. La región enfrenta desafíos adicionales derivados de la menor madurez de los marcos regulatorios de ciberseguridad y la alta dependencia de proveedores tecnológicos globales (Infobae, 2025).

6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN

La protección frente a los ataques a la cadena de suministro requiere un enfoque integral que combine controles técnicos, organizacionales y de gestión de terceros. Las siguientes medidas son las más recomendadas por organismos como NIST, ISO y los principales proveedores de ciberseguridad:

6.1 Gestión de Riesgos de Terceros

- Evaluación de riesgos de proveedores: Realizar auditorías de ciberseguridad a todos los proveedores antes de integrarlos en la cadena.
- Contratos con cláusulas de seguridad: Exigir el cumplimiento de estándares mínimos como ISO 27001, SOC 2, NIST SP 800-161.
- Monitoreo continuo: Las evaluaciones no deben ser puntuales; se requiere verificación recurrente del posture de seguridad de los proveedores.
- Segmentación de accesos: Los proveedores no deben tener más permisos de los estrictamente necesarios (principio de mínimo privilegio).

6.2 Seguridad en el Desarrollo de Software

- Software Bill of Materials (SBOM): Mantener un inventario completo de todos los componentes de software, incluyendo dependencias transitivas.
- Verificación de integridad: Implementar firmas digitales y checksums para verificar la autenticidad de paquetes y actualizaciones.
- Seguridad en pipelines CI/CD: Aplicar controles de seguridad en todas las etapas del proceso de desarrollo y entrega.
- Análisis de composición de software (SCA): Usar herramientas automatizadas para detectar vulnerabilidades en dependencias de código abierto.

6.3 Arquitectura Zero Trust

El modelo de seguridad Zero Trust parte de la premisa de que ningún usuario, dispositivo o sistema es de confianza por defecto, incluso dentro del perímetro de la red. Sus principios clave aplicados a la cadena de suministro incluyen:

- Verificación continua de identidad para todos los accesos, incluyendo proveedores.

- Segmentación de red para limitar el movimiento lateral en caso de compromiso.
- Monitoreo y registro de todas las actividades de acceso de terceros.
- Validación explícita de cada solicitud de acceso, independientemente de su origen.

6.4 Gestión de Identidades y Accesos (IAM)

- Implementar autenticación multifactor (MFA) obligatoria para todos los mantenedores de código, administradores y proveedores con acceso privilegiado.
- Aplicar el principio de mínimo privilegio: asignar solo los permisos estrictamente necesarios.
- Revisar y revocar regularmente accesos innecesarios o desactualizados.
- Usar gestores de credenciales y rotar periódicamente las claves de acceso.

6.5 Gestión de Parches y Actualizaciones

Mantener actualizados todos los componentes del sistema es fundamental. Sin embargo, en el contexto de ataques a la cadena de suministro, las actualizaciones también pueden ser el vector del ataque. Se recomienda:

- Verificar la autenticidad de las actualizaciones antes de instalarlas.
- Implementar entornos de prueba para validar actualizaciones antes de despliegues en producción.
- Suscribirse a alertas de seguridad de proveedores para responder rápidamente a incidentes.

6.6 Detección y Respuesta

- Implementar soluciones de detección basadas en comportamiento (EDR/XDR) que identifiquen actividades anómalas incluso cuando provienen de software aparentemente legítimo.
- Establecer un plan de respuesta a incidentes que incluya escenarios de compromiso de la cadena de suministro.
- Realizar ejercicios de simulación (tabletop exercises) que contemplen ataques a proveedores.

- Establecer canales de comunicación con proveedores para la notificación inmediata de incidentes de seguridad.

6.7 Marcos y Estándares Relevantes

- NIST SP 800-161: Gestión de riesgos en la cadena de suministro de tecnologías de la información y comunicación.
- ISO/IEC 27036: Seguridad de la información para las relaciones con proveedores.
- SLSA (Supply Chain Levels for Software Artifacts): Marco de Google para mejorar la integridad de la cadena de suministro de software.
- CIS Controls v8: Incluye controles específicos para la gestión de activos y software de terceros.

CONCLUSIONES

Tras el análisis exhaustivo realizado sobre los ataques a la cadena de suministro, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

1. Los ataques a la cadena de suministro se han consolidado como una de las amenazas más críticas del panorama de ciberseguridad en 2025. Su capacidad de afectar simultáneamente a miles de organizaciones a través de un único punto de compromiso los convierte en un vector extremadamente eficiente para actores maliciosos, tanto criminales como estatales.

2. La naturaleza indirecta de estos ataques los hace especialmente difíciles de detectar y prevenir. Al explotar la confianza implícita en las relaciones con proveedores, los atacantes pueden evadir los controles de seguridad perimetral que las organizaciones han construido durante años.

3. El año 2025 demostró que los atacantes están elevando constantemente el nivel de sofisticación. El malware Shai-Hulud, con su capacidad de autopropagación y posterior funcionalidad destructiva, representa una evolución cualitativa respecto a ataques anteriores, apuntando hacia un futuro donde los ataques a la cadena de suministro serán más automatizados y difíciles de contener.

4. El impacto económico y geopolítico de estos ataques trasciende el ámbito empresarial. La afectación de infraestructuras críticas y agencias gubernamentales convierte a la seguridad de la cadena de suministro en un asunto de seguridad nacional, requiriendo respuestas coordinadas entre el sector público y privado.

5. La defensa efectiva requiere un enfoque integral basado en el modelo Zero Trust, la gestión rigurosa de terceros, la verificación de integridad del software y la adopción de estándares reconocidos como NIST SP 800-161 e ISO/IEC 27036. Ninguna medida aislada es suficiente; la resiliencia frente a estos ataques exige una estrategia de defensa en profundidad.

6. América Latina, y Panamá en particular, no están exentas de esta amenaza. El crecimiento del 17% interanual en ataques a la cadena de suministro en la región exige que las organizaciones latinoamericanas eleven su madurez en ciberseguridad y desarrollen capacidades de evaluación y monitoreo de proveedores acordes con los estándares internacionales.

BIBLIOGRAFÍA

Avetta. (s.f.). Los 5 principales riesgos cibernéticos de la cadena de suministro. Avetta. https://www.avetta.com/es-la/blog/top-5-supply-chain-cyber-risks

Check Point Software Technologies. (2025). State of Cyber Security 2025. Check Point Research. https://www.checkpoint.com/es/cyber-hub/threat-prevention/what-is-a-supply-chain-attack/

Fortinet. (2024). ¿Qué son los ataques a la cadena de suministro? Ejemplos y contramedidas. Fortinet. https://www.fortinet.com/lat/resources/cyberglossary/supply-chain-attacks

IMMUNE Technology Institute. (2025, 1 de octubre). Los ciberataques más recientes y tendencias en ciberseguridad 2025. IMMUNE. https://immune.institute/blog/los-ciberataques-mas-reciebtes-2025/

Infobae. (2025, 6 de noviembre). Ciberseguridad: nueva ola de ataques a cadenas de suministro. Infobae. https://www.infobae.com/opinion/2025/11/06/ciberseguridad-nueva-ola-de-ataques-a-cadenas-de-suministro/

INSSIDE Security. (2025, 5 de septiembre). Supply Chain Attacks: la nueva puerta de entrada a las organizaciones. INSSIDE. https://www.insside.net/supply-chain-attacks-la-nueva-puerta-de-entrada-a-las-organizaciones/

Kaspersky. (2025, abril). Los ataques a la cadena de suministro más notables de 2025. Kaspersky Blog. https://www.kaspersky.es/blog/supply-chain-attacks-in-2025/31975/

National Institute of Standards and Technology. (2022). Cybersecurity Supply Chain Risk Management Practices for Systems and Organizations (NIST SP 800-161r1). U.S. Department of Commerce. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-161r1

Proofpoint. (2024, 22 de enero). Ataque a la cadena de suministro (Supply Chain Attack). Proofpoint. https://www.proofpoint.com/es/threat-reference/supply-chain-attack

Protectstar. (2025, 11 de junio). Ataques a la cadena de suministro: qué son y cómo protegerse. Protectstar. https://www.protectstar.com/es/blog/supply-chain-attacks-what-they-are-and-how-you-can-protect-yourself

Trend Micro. (2026, 3 de febrero). ¿Qué es un ataque a la cadena de suministro? Trend Micro. https://www.trendmicro.com/es_es/what-is/cyber-attack/supply-chain-attack.html